

Aide-mémoire — TP Hagen-Poiseuille

ENSM Nantes — Génie maritime

2025

Aide-mémoire — TP Hagen-Poiseuille · OpenFOAM

À imprimer recto-verso · format A4 · ENSM Nantes — i4 GM

① Équations fondamentales

Continuité (incompressible)

$$\nabla \cdot \vec{U} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

Navier-Stokes (incompressible, Newtonien)

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{U}}{\partial t} + (\vec{U} \cdot \nabla) \vec{U} \right) = -\nabla p + \mu \Delta \vec{U}$$

Forme adimensionnelle — nombre de Reynolds

$$Re = \frac{U_{moy} H}{\nu} \quad \nu = \frac{\mu}{\rho}$$

Dans le TP : $\nu = 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $H = 1 \text{ m}$

② Solution analytique de Poiseuille plan (régime établi)

Profil de vitesse ($y \in [-H/2, +H/2]$)

$$U(y) = \frac{3}{2} U_{moy} \left(1 - \left(\frac{2y}{H} \right)^2 \right)$$

Grandeur	Formule	Valeur (case0, U_moy=1 m/s)
U_{max}	$\frac{3}{2} U_{moy}$	1,50 m/s
U_{moy}	$\frac{2}{3} U_{max}$	1,00 m/s

Grandeur	Formule	Valeur (case0, $U_{\text{moy}}=1$ m/s)
Δp_{ana}	$\frac{12 \mu U_{\text{moy}} L}{H^2}$	1 200 Pa (L=100 m)
p_{OF}	$\Delta p / \rho$	1,2 m²/s² ← unité OpenFOAM

Longueur de développement hydrodynamique

$$L_{\text{dev}} \approx 0,05 \times Re \times H$$

Cas	Re	L_{dev}	L canal	Profil à la sortie
case0	1000	50 m	100 m	partiellement établi ($2 \times L_{\text{dev}}$)
case1	500	25 m	50 m	partiellement établi
case2	1500	75 m	150 m	partiellement établi
case3	1500	75 m	150 m	idem case2 (simpleFoam)
case4	∞	0	10 m	uniforme — fluide parfait
case5	1000	50 m	200 m	pleinement établi ($4 \times L_{\text{dev}}$) □

③ Les trois solveurs — hypothèses et limites

Solveur	Physique modélisée	Hypothèses	Ce qu'il ne capture pas
icoFoam	Visqueux laminaire transitoire	$Re < 2300$, incompressible, $\rho = \text{cste}$	Turbulence, compressibilité
simpleFoam	Visqueux laminaire stationnaire	Régime permanent, même physique que icoFoam	Transitoire, instabilités
potentialFoam	Fluide parfait (inviscide, irrotationnel)	$\mu = 0$, $\nabla \times \vec{U} = 0$	Frottement, couche limite, Δp

Règle clé : case4 (potentialFoam) → $U_{\text{max}} = U_{\text{moy}}$ (profil plat) et $\Delta p \approx 0$.
Physiquement : sans viscosité, pas de pertes de charge.

④ Pression cinématique OpenFOAM △

OpenFOAM résout la pression **cinématique** $p_{OF} = p / \rho$ — unité **m²/s²**, pas Pa.

$$p_{[\text{Pa}]} = p_{OF} \times \rho \quad (\text{ex. } 1,2 \text{ m}^2/\text{s}^2 \times 1000 \text{ kg/m}^3 = 1200 \text{ Pa})$$

⑤ Validation — critères à vérifier

Critère	Seuil attendu	Où regarder
Résidus U_x, U_y	$< 10^{-6}$	log.icoFoam ou terminal
Résidu p	$< 10^{-5}$	idem
U_{max} case5	1,48 - 1,50 m/s (écart $< 2\%$)	Results/ figures
Δp case5	≈ 2400 Pa (écart $< 1\%$)	Results/ figures
U_{max} case4	$= U_{moy} = 1,0$ m/s (profil plat)	ParaView

Convergence $\neq$ validation. Un calcul peut converger sur une mauvaise physique (case0 est convergé mais profil non établi).

⑥ Commandes TP en un coup d'œil

```
# Tout en une commande
bash tp_poiseuille.sh all

# Étape par étape
bash tp_poiseuille.sh 1      # setup – génère les 6 cas
bash tp_poiseuille.sh 2      # run – blockMesh + solveurs + foamToVTK
bash tp_poiseuille.sh 3-7    # post – figures Python
bash tp_poiseuille.sh 8      # ParaView

# Nettoyer (garder configs, supprimer résultats)
bash tp_poiseuille.sh clean --dry-run # aperçu avant suppression
bash tp_poiseuille.sh clean --yes     # supprime
```

⑦ Structure d'un cas OpenFOAM

```
case0/
├── 0/                ← conditions initiales et aux limites
│   ├── U             ← champ de vitesse (m/s)
│   └── p             ← pression cinématique (m²/s²)
├── constant/
│   ├── transportProperties ← ν (nu)
│   └── polyMesh/       ← maillage (généré par blockMesh)
└── system/
    ├── blockMeshDict    ← définition du maillage
    ├── controlDict       ← durée, Δt, fréquence d'écriture
    ├── fvSchemes         ← schémas de discrétisation
    └── fvSolution        ← solveurs linéaires + tolérances
```

Paramètres clés de controlDict : | Clé | Rôle | Valeur typique | |—|—|—|—|—|—|

endTime	Fin de la simulation	200 s	deltaT	Pas de temps	0,1 s	writeInterval	Fréquence d'écriture	20 s	maxCo	Nombre de Courant max	0,5
---------	----------------------	-------	--------	--------------	-------	---------------	----------------------	------	-------	-----------------------	-----

⑧ ParaView — actions essentielles

Action	Chemin menu	Raccourci
Ouvrir un cas . foam	File → Open	Ctrl+O
Appliquer un filtre	clic Apply dans Properties	—
Changer le champ affiché	Barre Coloring	—
Aller au dernier pas de temps	bouton 	Fin
Ajouter un plan de coupe	Filters → Slice	—
Tracer un profil (ligne)	Filters → Plot Over Line	—
Exporter une image	File → Save Screenshot	Ctrl+Shift+S

Astuce : fixer la même échelle de couleurs pour tous les cas avant de comparer (clic droit sur la barre de couleur → *Edit Color Map* → décocher *Automatic Rescale*).

⑨ Tableau comparatif à compléter (restitution)

Cas	Solveur	Re	U_{max} (num.)	U_{max} (ana.)	Écart %	Δp (num.)	Δp (ana.)	Profil établi ?
case0	coFoam	1000		1,50 m/s			1200 Pa	☒
case1	coFoam	500		0,75 m/s			600 Pa	☒
case2	coFoam	1500		2,25 m/s			1800 Pa	☒
case3	simpleFoam	500		2,25 m/s			1800 Pa	☒
case4	potentialFoam			N/A	—		≈ 0 Pa	—
case5	coFoam	1000		1,50 m/s			2400 Pa	☐

Références : Çengel & Cimbala, *Fluid Mechanics 3rd ed.* — Magdeleine N., *Simulations Numériques i4*, ENSM 2023